خطة درس — للمعلم

أقصر طريق

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
طباشير (أو خيوط وبطاقات ورقية داخل الفصل)، بطاقات أرقام لكل قرية، خريطة الدرس منسوخة على السبّورة

أهداف التعلّم

- نجد طول المسار بجمع أطوال طرقه.
- نجد أقصر طريق بتثبيت أقرب مكان أولًا.
- نجد طريقًا جديدًا حين يُغلق طريق، ونسأل مَن يمشي أبعد مسافة.

النشاط: ديكسترا في الساحة

١. التمهيد (٥ دقائق): ارسم خريطة الدرس على السبّورة. واطلب من الطلاب أن يخمّنوا أقصر طريق بالنظر، واكتب تخميناتهم.

٢. الشرح (٨ دقائق): اجمعوا طول طريقين معًا (١٥ كم عبر بورا، و١٣ كم عبر تالا وكيسي ومينا). واشرح القاعدة: ثبّت المكان المنتظر صاحب أصغر رقم، ثم صغّر أرقام جيرانه.

٣. خريطة الطباشير (١٥ دقيقة): ارسم الخريطة بالطباشير في الساحة. يقف طالب على كل قرية ومعه بطاقة رقم. يقول البيت: صفر. وفي كل دور، يسمّي الفصل القرية المنتظرة صاحبة أصغر رقم، فيجلس طالبها (ثبت رقمه)، ويغيّر الجيران بطاقاتهم إن كان الطريق الجديد أقصر.

٤. أغرِق طريقًا (٧ دقائق): امسح الجسر بين كيسي ومينا. وابدؤوا من البيت من جديد: أقصر طريق جديد يمرّ بروبي وسانا، وطوله ١٤ كم.

٥. الختام (٥ دقائق): قارنوا النتيجة بالتخمينات. واسأل: أيّ الطلاب طريقه الحقيقي إلى المدرسة هو الأطول؟ وما الذي يساعده؟

لا ساحة؟ مدّ خيوطًا بين الكراسي لتكون طرقًا، والصق عليها بطاقات ورقية بالأطوال. واستعمل خريطة الدرس نفسها ليتحقّق الطلاب من إجاباتهم: ١٣ كم، ثم ١٤ كم.

للنقاش

- لماذا خسر الطريق الذي يبدو مستقيمًا؟
- لماذا لا يمكن أن تحصل قرية ثبت رقمها على رقم أصغر؟
- مَن يمشي أبعد مسافة إلى مدرستنا، وما الذي يساعده؟

بطاقة الخروج

- ارسم خريطة صغيرة فيها أربعة أماكن وأطوال الطرق، وحدّد عليها أقصر طريق.

جرّبها في الفصل غدًا

ارسم بالطباشير خريطة في ساحة المدرسة: بيتًا وبضع قرى والمدرسة، مع طول على كل طريق. يقف الطلاب على القرى ومعهم بطاقات أرقام، ويثبّتون أصغر رقم في كل دور حتى يثبت رقم المدرسة. ثم أغلقوا طريقًا، وابحثوا معًا عن أقصر طريق جديد.

ورقة عمل — للطلاب

أقصر طريق

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يقول طلاب الأستاذ أوكافور إن الطريق عبر بورا لا بد أن يكون أقصر طريق إلى المدرسة، لأنه يبدو الأكثر استقامة على الخريطة. هل هم محقّون؟**

◯ فقط حين يغمر الماء الجسر ◯ لا: مجموع الطريق عبر تالا وكيسي ومينا أقل

◯ نعم: الطرق المستقيمة هي الأقصر دائمًا

٢ **رتّب خطوات طريقة ديكسترا.**

☐ ثبّت المكان المنتظر صاحب أصغر رقم

☐ أعطِ البيت صفرًا، ولا تعطِ الأماكن الأخرى رقمًا بعد

☐ تتبّع الطرق رجوعًا لتقرأ المسار

☐ استعمل طرقه لتصغير أرقام جيرانه

☐ كرّر حتى يثبت رقم المدرسة

٣ **في طريقة ديكسترا، بعد أن يثبت رقم مكان ما، قد يظهر إليه طريق أقصر لاحقًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **غمر الماء الجسر بين كيسي ومينا. ما أقصر طريق من البيت إلى المدرسة الآن؟**

◯ البيت، تالا، كيسي، المدرسة: ١٥ كم ◯ البيت، روبي، سانا، المدرسة: ١٤ كم ◯ البيت، بورا، المدرسة: ١٥ كم

٥ **يمكن أن يكون «طول» الطريق أي شيء نجمعه. صِل كل مهمة بالرقم الذي يوضع على طرقها.**

أسرع طريق بالسيارة إلى العيادة	• • • •	الأجرة بالقطع النقدية
أرخص رحلة بالحافلة إلى المدينة	• • • •	الدقائق
أكثر طريق أمانًا لمشي الأطفال الصغار	• • • •	الكيلومترات
أقصر طريق مشيًا إلى البئر	• • • •	التقاطعات المزدحمة

الإجابات — للمعلم

أقصر طريق

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٢

١ **لا: مجموع الطريق عبر تالا وكيسي ومينا أقل**

اجمع أطوال الطرق ولا تثق بالشكل: الطريق عبر بورا ٥ + ١٠ = ١٥ كم، أما الطريق المتعرّج عبر تالا وكيسي ومينا فهو ٤ + ٣ + ٢ + ٤ = ١٣ كم.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٥، ٣، ٤**

ابدأ من البيت برقم صفر، ثم كرّر: ثبّت الأصغر، وحدّث أرقام جيرانه.

٣ **خطأ**

لا يثبت رقم المكان إلا حين يكون أصغر أرقام الأماكن المنتظرة كلها.

٤ **البيت، روبي، سانا، المدرسة: ١٤ كم**

من دون الجسر يختفي الطريق القديم (١٣ كم).

٥ **أسرع طريق بالسيارة إلى العيادة — الدقائق**

أرخص رحلة بالحافلة إلى المدينة — الأجرة بالقطع النقدية

أكثر طريق أمانًا لمشي الأطفال الصغار — التقاطعات المزدحمة

أقصر طريق مشيًا إلى البئر — الكيلومترات

تعمل الطريقة بالشكل نفسه أيًّا كان ما نجمعه، ما دام لا يوجد رقم سالب.

لتفكّر فيه

أيّ رحلة في حياة طلابك يمكن تخطيطها بشكل أفضل بخريطة وأطوال طرق: الطريق إلى المدرسة، أو إلى البئر، أو إلى العيادة؟ ومَن يمشي أبعد مسافة؟